

AISG v2.0 vs v3.0 — 심도 비교

1. 한 줄 요약

차원	v2.0 (2006~)	v3.0 (2018~)	변경 강도
Physical Layer	RS-485 / OOK 2.176 MHz	동일	0%
Data Link (HDLC)	ISO/IEC 13239, CRC-CCITT	거의 동일 (확장 필드 추가)	5%
Application Layer	단일 Primary / 수동 주소	Multi-Primary / 자동 Discovery / Mapping / Ping	90%
전원 (커넥터)	+12 V / 10-30 V / -48 V	10-30 V 단일화	100% (단순화)
IOT 시험	기본 명령	강화된 IOT 명령 + HW 정의	50%
사양 명확도	자연어 위주	Pseudocode 포함	정밀화

2. 전체 비교 매트릭스

2.1 물리 계층 (Physical Layer)

항목	v2.0	v3.0
RS-485	✅ 반이중 9.6 kbit/s	✅ 동일
OOK	✅ 2.176 MHz Bias-T	✅ 동일
Baud Rate	9,600 bps	동일
토폴로지	Single-Master Multi-Slave	동일 (단, Multi-Primary는 L3 개념)
케이블	8-pin C485 (IEC 60130-9)	동일
보호 등급	IP68	동일
호환성	—	v2.0 modem 그대로 v3.0 사용 가능 ⭐

→ 포팅 시 PHY 코드 변경 불필요. 기존 RS-485/OOK 드라이버 재사용.

2.2 커넥터 전원 핀

핀 종류	v2.0	v3.0
+12 V DC	✅	❌
10-30 V DC	✅	✅ (유일)

핀 종류	v2.0	v3.0
-48 V DC	✓	✗
다중 전원 옵션	3개	1개

의미:

- v2.0 시대: 기지국 마다 다른 전원 규격 → 3개 옵션 필요
- v3.0 시대: 10-30 V 표준 정착 → 단일화로 단순화
- **펌웨어 영향:** 전원 감지 로직 간소화. 단, 기존 v2.0 케이블에서 +12V/-48V 핀이 unused로 남을 뿐 호환은 유지.

2.3 데이터 링크 계층 (HDLC)

항목	v2.0	v3.0
HDLC Class	UNC1,15.1 TWA	동일
Flag	0x7E	동일
Address	8-bit + C/R	동일
FCS	CRC-CCITT 16	동일
Bit Stuffing	5×1 → '0' 삽입	동일
Max Info Length	78 octets (필수)	78 octets 유지 (일부 확장 명령에서 multi-frame 사용)
비고	—	Multi-frame 패킷 처리 추가 필요

→ HDLC 파서·생성기·CRC 검증 루틴은 **그대로 재사용**.

2.4 응용 계층 (Application Layer / EP) — ★ 변경 집중

카테고리	v2.0	v3.0	작업 범위
공통 EP (Reset, GetSwVersion, etc.)	✓	✓ 동일	그대로
단일 Primary	✓	(기본 호환)	그대로
수동 주소 지정	✓	(기본 호환)	그대로
Multi-Primary	✗	✓ 신규	신설
Device Discovery	✗	✓ 신규	신설
Site Mapping	✗	✓ 신규	신설
Connection Mapping	✗	✓ 신규	신설
Ping Packet	✗	✓ (Optional)	신설
Subunit Access Rights	✗	✓ 신규	신설
강화된 IOT 명령	기본	✓ 확장	확장

3. v3.0 신규 기능 4종 — 상세

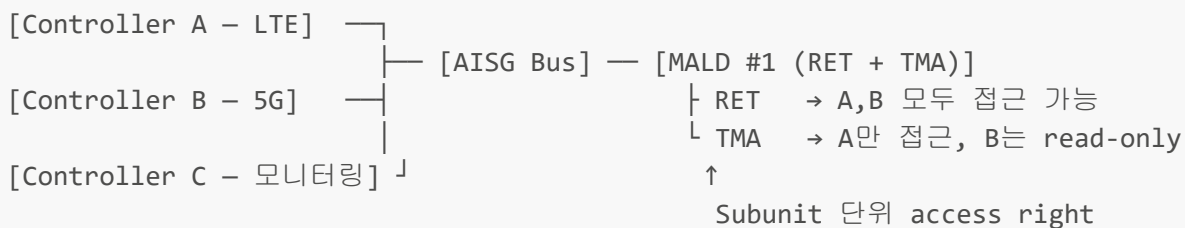
3.1 Multi-Primary Control

v2.0 (Before):



- 한 컨트롤러가 모든 ALD를 독점

v3.0 (After):



- 한 ALD를 여러 컨트롤러가 동시 제어
- **Subunit** 단위로 read/write 권한 별도 설정

구현 키 포인트:

- 컨트롤러별 세션 상태 격리 (struct array indexed by primary_id)
- mutex로 동시 접근 직렬화
- 트랜잭션 ID로 명령-응답 매칭
- Subunit access matrix 저장 (Flash/EEPROM)

3.2 Device Discovery

v2.0 (Before):

- 설치자가 ALD 주소를 사전 지정 (보통 0x01, 0x02, ...)
- 컨트롤러가 알려진 주소로 직접 통신
- 신규 ALD 추가 시 수동 설정 필요

v3.0 (After):

- Broadcast 명령 → 모든 ALD가 응답
- 컨트롤러가 응답을 수집 → 디바이스 리스트 자동 구성
- 주기적 재스캔으로 hot-plug 감지

구현 키 포인트:

- Discovery 명령 코드 1개 추가 (ScanCommand)

- 응답 타임아웃 (200~500 ms)
- 응답 충돌 방지 (slot-based random backoff 또는 address-based)
- 신규 디바이스 자료구조 (linked list 또는 dynamic array)

3.3 Site Mapping (Connection Mapping)

v2.0 (Before):

- 기지국 설치 시 설치자가 종이 도면에 수기로 케이블 연결 기록
- "Antenna #1 ↔ RET #3 ↔ TMA #2 ↔ BS RF port #5" 같은 매핑이 사람 손에 의존

v3.0 (After):

- ALD 간 관계·내부 구성·RF 연결을 컨트롤러가 명령으로 조회
- 발견 가능 정보:
 - RET ↔ 논리 안테나 어레이
 - 각 RET의 주파수 범위
 - RF 포트 ↔ 케이블 연결
 - 센서 ↔ 안테나 매핑
 - BS RF 포트 매핑

구현 키 포인트:

- 매핑 테이블 자료구조
- 매핑 조회 명령 다수 (`GetMapping`, `GetRFPortMapping`, ...)
- 매핑 변경 감지 (재스캔 트리거)
- 영속화 (Flash 저장)

3.4 Ping Packet (Optional)

v2.0 (Before):

- RF 케이블 연결 상태는 RF 검파기 또는 수동 시험 장비로만 확인 가능
- 케이블 swap·단선을 펌웨어에서 알 수 없음

v3.0 (After):

- 컨트롤러가 RF 채널별로 ping 송신
- 해당 채널의 ALD가 응답 → 케이블 연결 자동 검증
- 각 채널이 **AISG-aware** 여야 함 (v3.0 요구사항)

구현 키 포인트:

- Ping 송신·수신 모듈 (RF 채널별)
- 응답 없는 채널 = 단선/고장 알람
- 매핑 테이블 갱신 트리거

4. 포팅 작업 범위 — 작업량 분포

Phase 1 (분석)		15%	기존 v2.0 코드 분석
Phase 2 (회귀 베이스)		10%	v2.0 테스트 베이스 구축
Phase 3 (v3.0 신기능)		40%	★ Multi-Primary/Discovery/Mapping/Ping
Phase 4 (통합 테스트)		15%	24h 안정성 + 부하
Phase 5 (현장)		15%	용인 현장 실증
Phase 6 (인계)		5%	문서·매뉴얼

의미:

- PHY/HDLC 변경 거의 없음 → Phase 1~2는 짧고 명확
- 작업 절반이 Phase 3 (v3.0 신기능 4종) → 본 부분에 인력·시간 집중
- v3.0 신기능은 4가지 모두 **BLE Mesh 3,800대 시스템에서 구현한 패턴과 동형**

5. 호환성 관점

5.1 PHY 호환

- v3.0 modem에 v2.0 ALD 연결: 동작 (v2.0 명령만 사용)
- v2.0 컨트롤러에 v3.0 ALD 연결: 동작 (v3.0 신기능 사용 불가)
- v2.0 케이블에 v3.0 시스템: 동작 (단 +12 V/-48 V 핀 unused)

5.2 명령 호환

- v3.0의 모든 v2.0 명령 = 그대로 지원 (legacy 호환)
- v3.0 신규 명령 = v2.0 컨트롤러가 모르므로 무시 또는 "unsupported" 응답
- **점진적 마이그레이션 가능**

5.3 IOT (Interoperability Test) 강화

- v3.0은 IOT 명령·HW 정의를 강화
- 벤더 간 상호 운용성 보장 강화 = 새 ALD가 기존 컨트롤러와 동작 가능

7. 결정적 통찰

7.1 PHY 변경 없음 = 우리 차별화

OOK 변조를 직접 구현(CC1101)한 회사는 드물다.

- v2.0 → v3.0 마이그레이션을 노리는 다수 외주는 RS-485 PHY만 보유
- v3.0의 OOK 2.176 MHz Bias-T 옵션을 적용하려면 OOK PHY 이해 필수
- UTTEC는 OOK PHY 자체 구현 자산 보유 → **두 PHY 옵션 모두 즉시 대응 가능**

7.2 신기능 4종 = BLE Mesh 패턴

AISG v3.0 신기능	BLE Mesh 대응 패턴
Multi-Primary	Multi-provisioner 모델

AISG v3.0 신기능	BLE Mesh 대응 패턴
Device Discovery	BLE Scan
Connection Mapping	Mesh Routing Table
Ping	BLE Heartbeat

→ 3,800대 양산 검증 패턴을 그대로 재사용 가능. 처음부터 설계하는 외주 대비 시간 50% 단축.

7.3 정직 시그널 — "직접 양산 경험 없음" 사전 명시

v3.0 양산 소스 보유자 우대 → 우리는 보유하지 않음.

- 사전에 인지-정직 명시 = 1차 신뢰
- 클라이언트 측 NDA 하에 기존 v2.0 소스 제공 가능 → A 경로 (인수+v3.0 패치)
- 제공 불가 → B 경로 (자체 5강점으로 90일 처음부터)

메타

항목	값
작성일	2026-05-12
다음 자료	03_ALD_타입별_상세.md
참조 자료	01_AISG_3.0_상세_spec.md